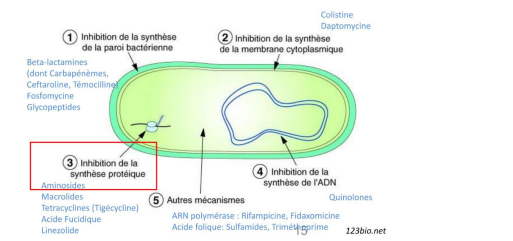
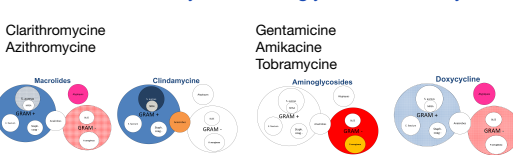
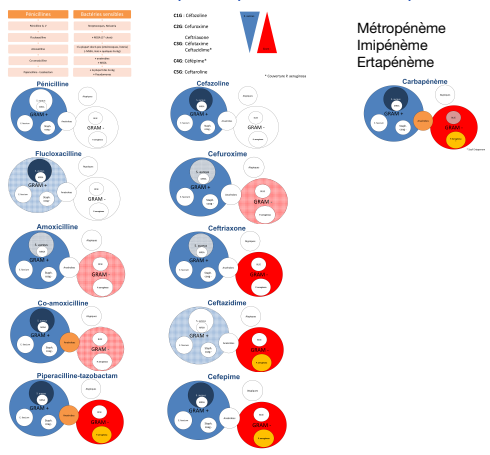
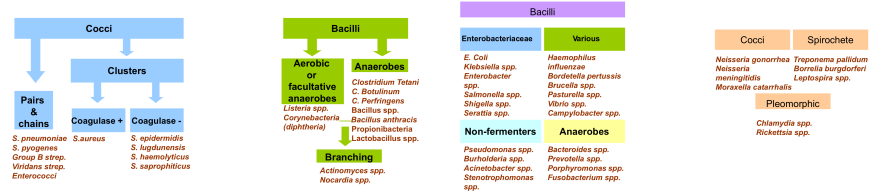


1) Entérobactéries usuelles (ex. <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> ,...) ou autres Gram-nég usuels (ex. <i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i>)	2) Les mêmes mais résistantes; ou aussi: <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Serratia</i> , <i>Morganella</i>
3) Entérobactéries productrices de β -lactamases à spectre élargi	4) Cocci anaérobies, <i>Clostridium spp.</i> sauf <i>C. difficile</i>
5) <i>Bacteroides</i> (anaérobies "sous-diaphragmatiques")	6) ex. <i>Legionella</i> , <i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i>

- | synthèse folates

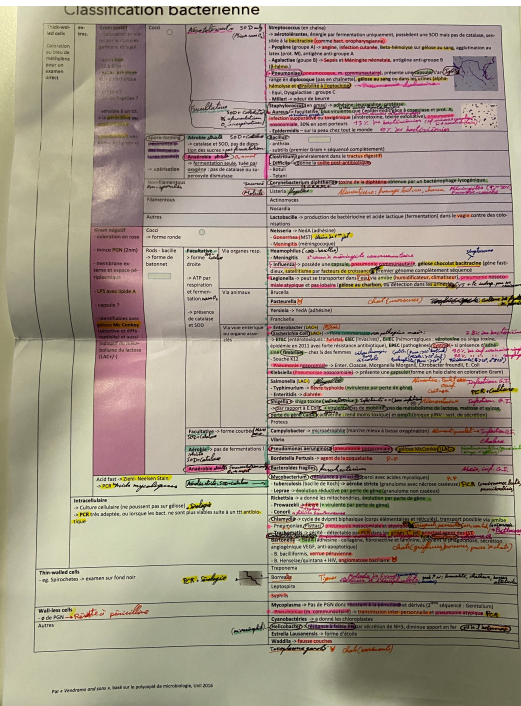


Bactéries gram négatives



```

graph TD
    Root[ ] --- A[α-hemolytic]
    Root --- B[β-hemolytic]
    Root --- C[γ-hemolytic]
    
    A --- A1[green, partial hemolysis]
    B --- B1[clear, complete hemolysis]
    C --- C1[no hemolysis]
    
    A --- A2[pneumoniae]
    A --- A3[Viridans]
    A2 --- A2a[optochin sensitive, bile soluble, capsule => quellung +]
    A3 --- A3a[mutans, sanguis]
    A3 --- A3b[optochin resistant, not bile soluble, no capsule]
    
    B --- B2[pyogenes]
    B --- B3[agalactiae]
    B2 --- B2a[Group A, bacitracin sensitive]
    B3 --- B3a[Group B, bacitracin resistant]
    
    C --- C2[Enterococcus]
    C2 --- C2a[E. faecalis, E. faecium]
  
```

[illegible]

Ressources



Nationale pädiatrische Arzneimitteldosierungen
Posologies pédiatriques nationales
Posologie pediatriche nazionali
National pediatric drug doses

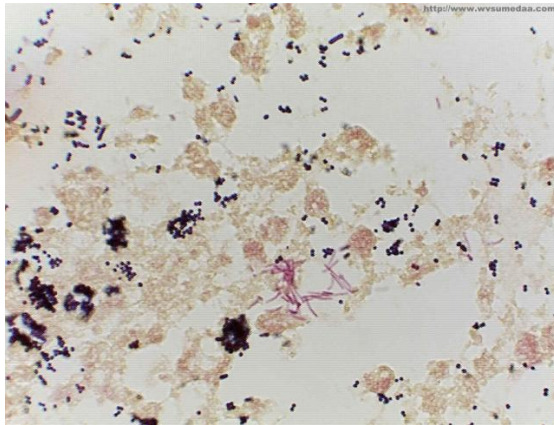
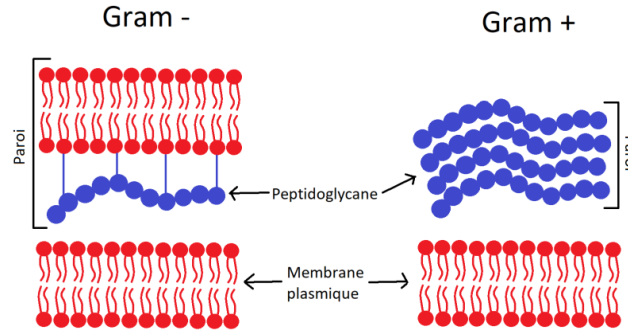


compendium.ch®

UpToDate®



Classification des bactéries



GRAM-POSITIVE



Fixation

Crystal Violet

Iodine Treatment

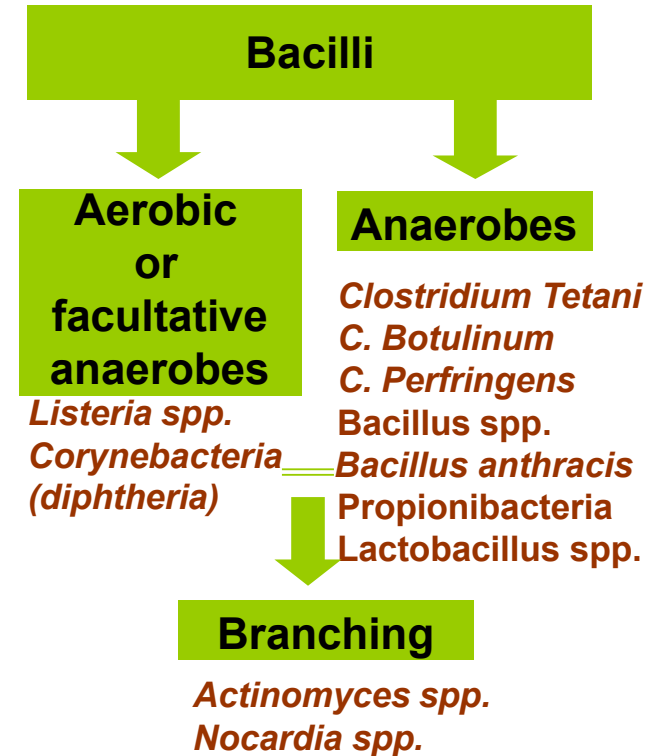
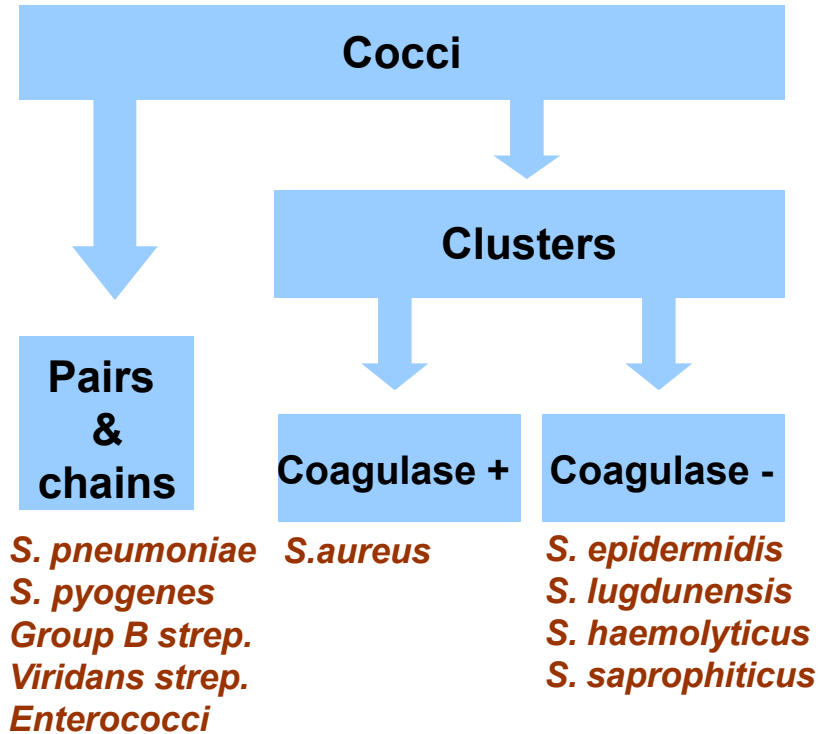
Decolorisation

Counter stain with
Safranin

GRAM-NEGATIVE



Bactéries gram positives



Bactéries gram négatives

Bacilli

Enterobacteriaceae

E. Coli
Klebsiella spp.
Enterobacter spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Serratia spp.

Various

Haemophilus influenzae
Bordetella pertussis
Brucella spp.
Pasturella spp.
Vibrio spp.
Campylobacter spp.

Non-fermenters

Pseudomonas spp.
Burholderia spp.
Acinetobacter spp.
Stenotrophomonas spp.

Anaerobes

Bacteroides spp.
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
Fusobacterium spp.

Cocci

Neisseria gonorrhea
Neisseria meningitidis
Moraxella catarrhalis

Spirochete

Treponema pallidum
Borrelia burgdorferi
Leptospira spp.

Pleomorphic

Chlamydia spp.
Rickettsia spp.

Prescription d'antibiotiques

2. Anticiper la susceptibilité du pathogène



STATISTIQUE DE SENSIBILITE (S et I, en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLEES EN 2021 AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (1/2)																
	ENTEROBACTERIES	Citrobacter freundli ¹	Citrobacter koseri	Enterobacter cloacae ¹	Escherichia coli	Klebsiella aerogenes ¹	Klebsiella oxytoca	Klebsiella pneumoniae	Morganella morganii ¹	Proteus mirabilis	Proteus vulgaris	Serratia marcescens ¹	NON FERMENTATIFS	Acinetobacter sp	Pseudomonas aeruginosa	Stenotrophomonas maltophilia
Nb souches testées	117	155	419	3702	164	311	965	142	385	85	174			83	955	141
BLSE (%)	1	1	2	7	1	0	5	0	2	0	0					
Ampicilline	² R	² R	² R	52	² R	² R	² R	² R	70	² R	² R			² R	² R	² R
Amoxicilline-clav.	² R	96	² R	83	² R	92	83	² R	88	94	² R			² R	² R	² R
Pip-Tazobactam	85	94	78	93	83	91	85	99	99	100	92				89	² R
Ceftriaxone	81	99	80	91	85	95	93	99	99	100	94			² R	² R	² R
Ceftazidime	80	100	80	96	84	99	94	89	100	100	98				90	
Cefépime	99	100	95	98	100	99	98	99	100	100	99				90	
Ertapenem	100	100	93	100	96	100	99	100	100	100	99			² R	² R	² R
Imipénème	100	100	100	100	99	100	100	99	100	100	99			92	85	² R
Méropénème	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99			93	94	² R
Amikacine	100	100	100	98	100	100	99	100	99	100	94			88	95	
Gentamicine	97	100		98	92	99	99	97	96	89	95	98		86		
Tobramycine														90	96	
Ciprofloxacine (CIP)	98	99	96	84	99	97	88	93	87	100	95			88	84	
Lévofloxacine	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP	² CIP			88	81	90
Co-trimoxazole	92	97	93	73	94	95	85	89	71	84	100			89		97
Fosfomycine	100	100		100	100	50	80	77	100	50	80			² R		² R
Nitrofurantoïne					99				² R	² R	² R	² R				
Minocycline																99

STATISTIQUE DE SENSIBILITE (S et I en %) DES PRINCIPAUX GERMES ISOLEES EN 2021 AU LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE MEDICALE - (2/2)																																																																					
	Staphylococcus aureus (SA) (tous)			MSSA (Oxacillin S)			MRSA (Oxacilline R)			Staphylocoques à coagulaee négative (tous) (SE)			MSSE (Oxacillin S)			MRSE (Oxacillin R)			Staphylococcus lugdunensis			Staphylococcus saprophyticus			Enterococcus faecalis			Enterococcus faecium			Streptococcus pyogenes (gr.A)			Streptococcus agalactiae (grB)			Streptococcus anginosus			Streptococcus bovis			Streptococcus viridans			Streptococcus pneumoniae (SPN) (tous)			SPN Penicillin S			SPN Penicillin R			Haemophilus influenzae			Campylobacter			Salmonella			Shigella (2017 - 2021)			Candida albicans		
Nb souches	2022	1914	108	359	138	221	64	70	1005	341	81	125	147	15	119	110	78	32	209	110	35	33	61																																														
Ampicillin (AM)																																																																					
Penicillin (P)																																																																					
Oxacillin (OX)	95	100	0	34	100	0	95	99																																																													
Amoxi-clav	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	² OX	² OX	³ AM	³ AM	³ P	³ P	² AM	³ AM	³ AM																																																						
Pip-Tazo	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	² AM	² AM	³ P	³ P	² AM	³ AM	³ AM																																																						
Cefazolin	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	² R	² R	³ P	³ P	² AM	³ AM	³ AM																																																						
Cefuroxime	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	² R	² R	³ P	³ P	² AM	³ AM	³ AM																																																						
Ceftriaxone	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	² R	² R	³ P	³ P	100	100	87	99																																																					
Ceftazidime				² R	² R	² R	³ R	³ R	² R	² R																																																											
Cefepime	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	² R	² R																																																											
Imipenem	³ OX	³ OX	² OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	³ OX	100	14																																																											
Amikacin	³ GM	³ GM	³ GM																																																																		
Gentamicin (GM)	96	98	76								² R	² R																																																									
Ciprofloxacine	93	95	59	50	97	22	100	99								99	100	97		36	91	64																																															
Levofloxacine	95	97	58	50	94	23	100	97													³ CIP	³ CIP																																															
Clarithromycin	³ E	³ E	³ E	³ E	³ E	³ E	³ E	³ E	² R	² R																																																											
Erythromycin (E)	76	77	56	46	71	32	94	58	² R	² R						³ E	³ E	³ E		³ E																																																	
Clindamycin	78	79	66	58	93	37	94	88	² R	² R						84	94	59																																																			
Co-trimoxazole	100	100	97	58	97	34	100	100								80	94	47	74		89	24																																															
Fucidine	95	95	89	48	62	40	91		² R	² R																																																											
Rifampicin	100	100	98	97	99	96	100	100																																																													
Tétracycline																																																																					
Teicoplanin	100	100	100						100	100						69	18																																																				
Vancomycin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																																																		
Fluconazole																																																																					
Voriconazole																																																																					



Sont inclus: Une souche par patient, par épisode et par antibiogramme identique (En cas de souche avec AB différent, elle est aussi incluse).

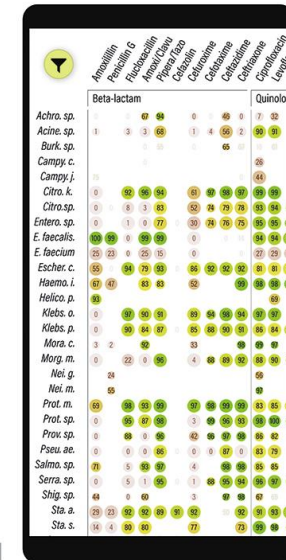
¹ Les cases vides indiquent que l'antibiotique n'est pas testé de routine.

² Présence d'une céphalosporine de 2ème et 3ème génération sont déconseillées.

³ Résistance naturelle du genre ou de l'espèce.

⁴ Les abréviations en lettres renvoient au résultat de l'antibiotique représentant de la famille

2. Anticiper la susceptibilité du pathogène



Prescription d'antibiotiques

3. Choisir l'antibiothérapie

Molécule, dose, voie, (durée)

 SWISSPEDDOSE

Nationale pädiatrische Arzneimitteldosierungen
Posologies pédiatriques nationales
Posologie pediatriche nazionali
National pediatric drug doses



compendium.ch[®]

UpToDate[®]

Prescription d'antibiotiques

4. Réévaluer après 48 heures

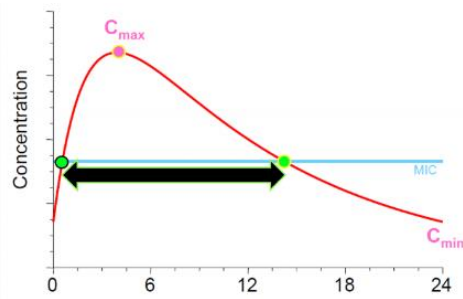
Adapter en fonction de l'identification du germe / de l'évolution clinique

Définir la durée

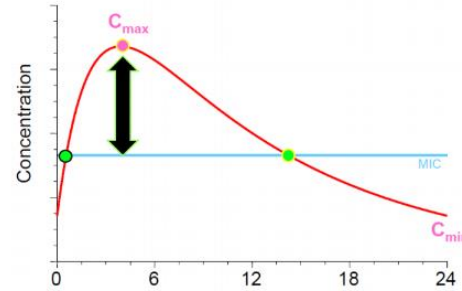
The background is a repeating pattern on a mustard yellow surface. It features several types of stylized bacteria: purple rod-shaped bacteria with white internal markings and long purple flagella; purple spherical bacteria with a dense, fuzzy surface; and green and white capsule-shaped pills. The text 'Classes d'antibiotiques' is centered in a white rectangular box.

Classes d'antibiotiques

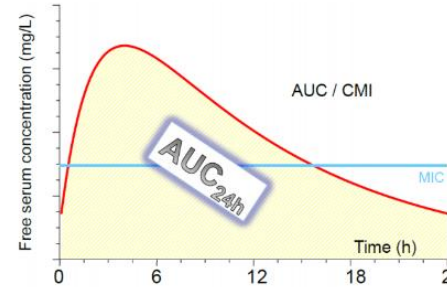
Antibiothérapie : Pharmacodynamie



$T > CMI$: temps pendant lequel la concentration d'AB libre est $> CMI$



C_{max} / CMI : (quotient inhibiteur)



AUC_{24h} / CMI (AUC)

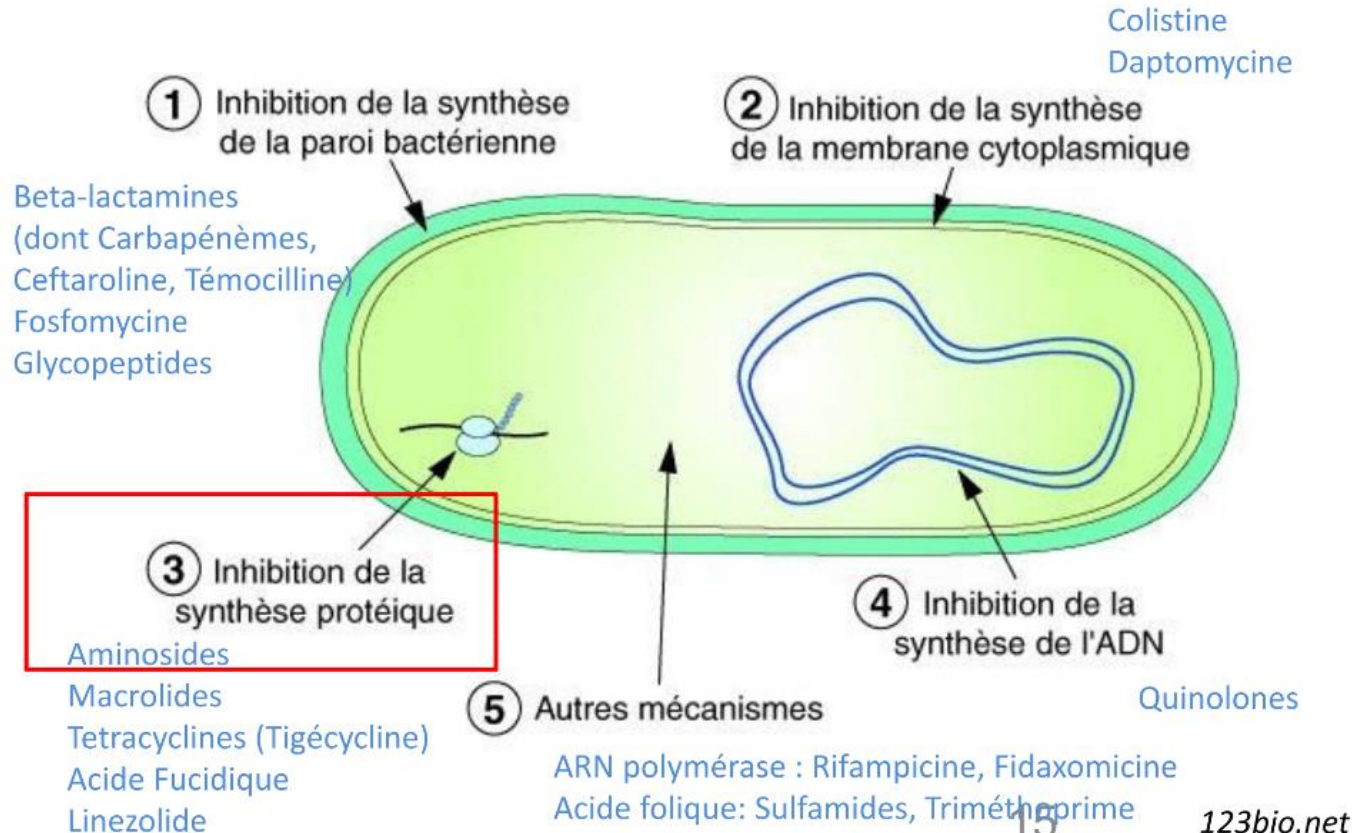
Time Dependent ($T > MIC$)	Concentration Dependent (C_{max}/MIC)	Concentration and Time dependent (AUC/MIC)
Penicillins Cephalosporins Carbapenems Aztreonam Linezolid	Aminoglycosides Fluoroquinolones	Aminoglycosides Vancomycin Fluoroquinolones Daptomycin Polymyxins Tigecycline Linezolid Tetracyclines Macrolides

Augmenter le temps d'exposition

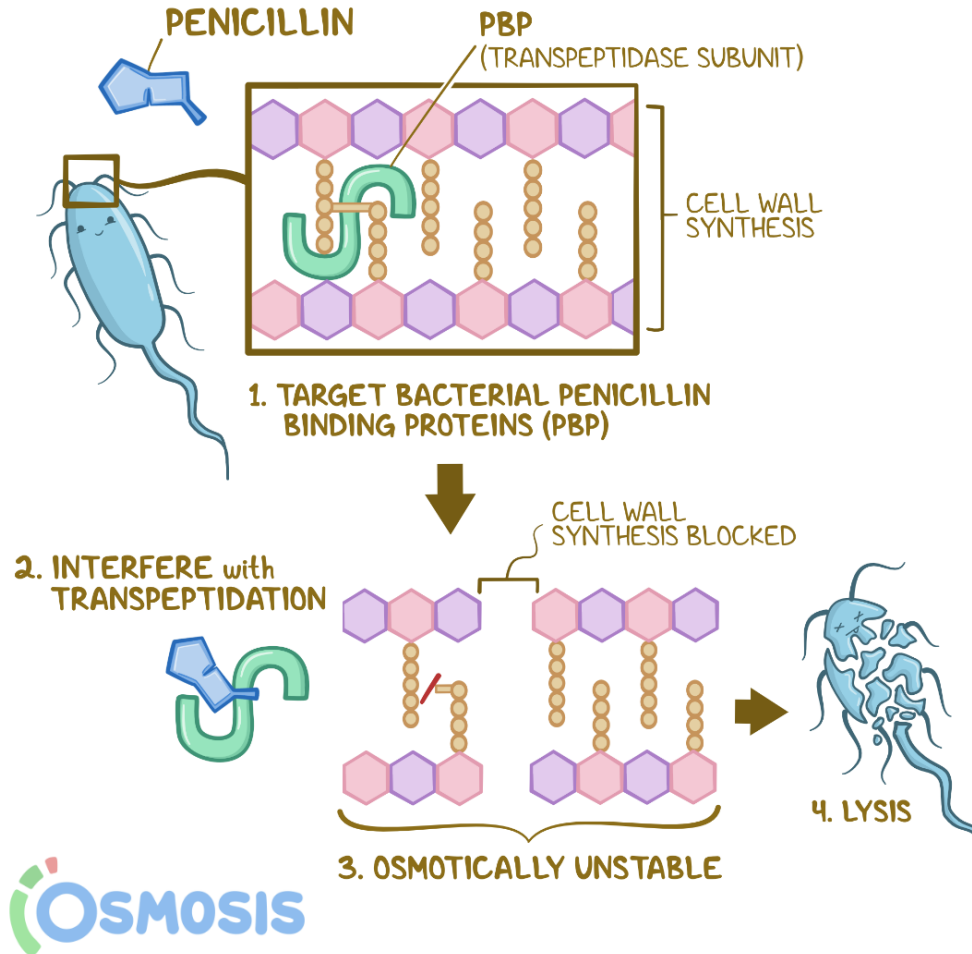
Augmenter la concentration max

Augmenter la quantité totale d'AB administré

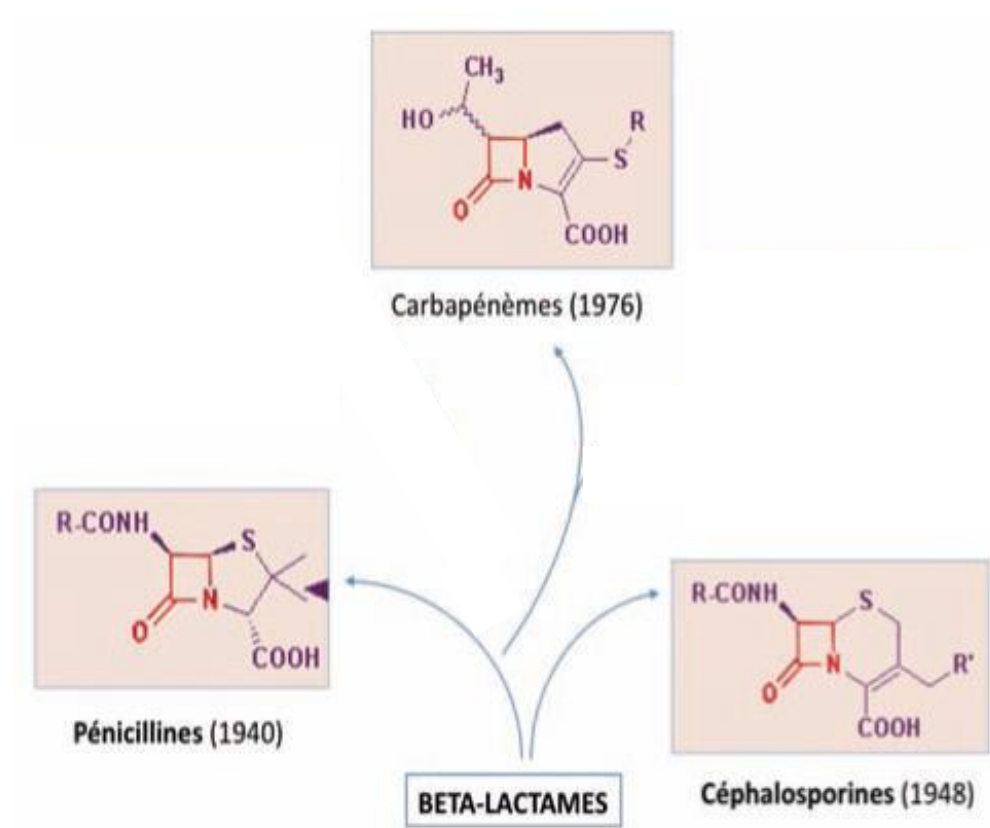
Antibiothérapie : Mode d'action



β -lactames



β -lactames



β -lactames : Pénicillines

Pénicilline G

Aminopénicillines : Amoxicilline

Pénicillines M: Flucloxacilline

Uréidopénicillines: Pipéracilline

Pénicillines

↓

Pénicilline G, V

↓

Flucloxacilline

↓

Amoxicilline

↓

Co-amoxicilline

↓

Pipéracilline - tazobactam

Bactéries sensibles

↓

Streptocoques, Neisseria

↓

+ MSSA (1^{er} choix)

↓

+ la plupart des G.pos (entérocoques, listeria)
(- MSSA, mais + quelques G.nég)

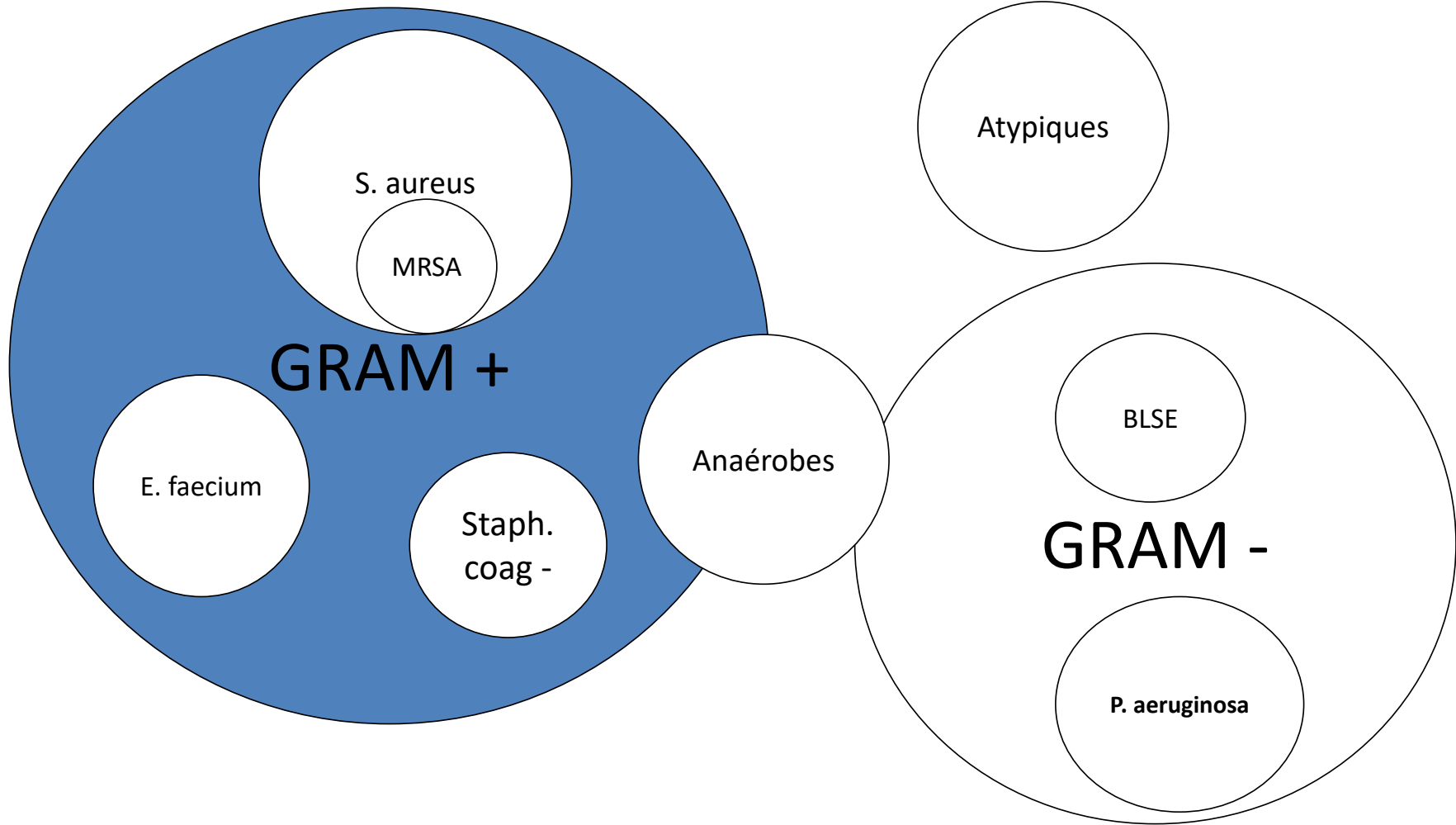
↓

+ anaérobies
+ MSSA

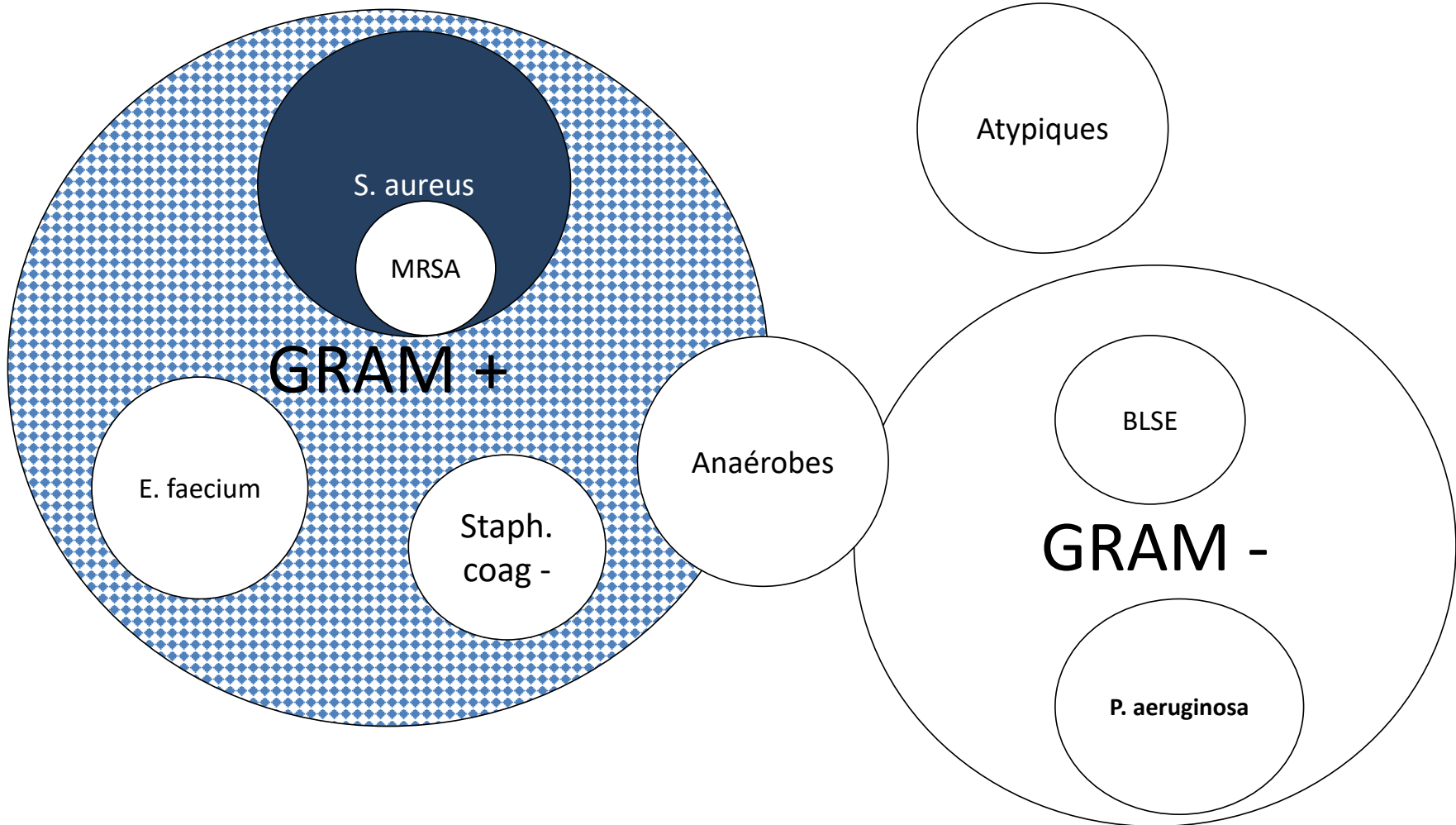
↓

+ la plupart des G.nég
+ Pseudomonas

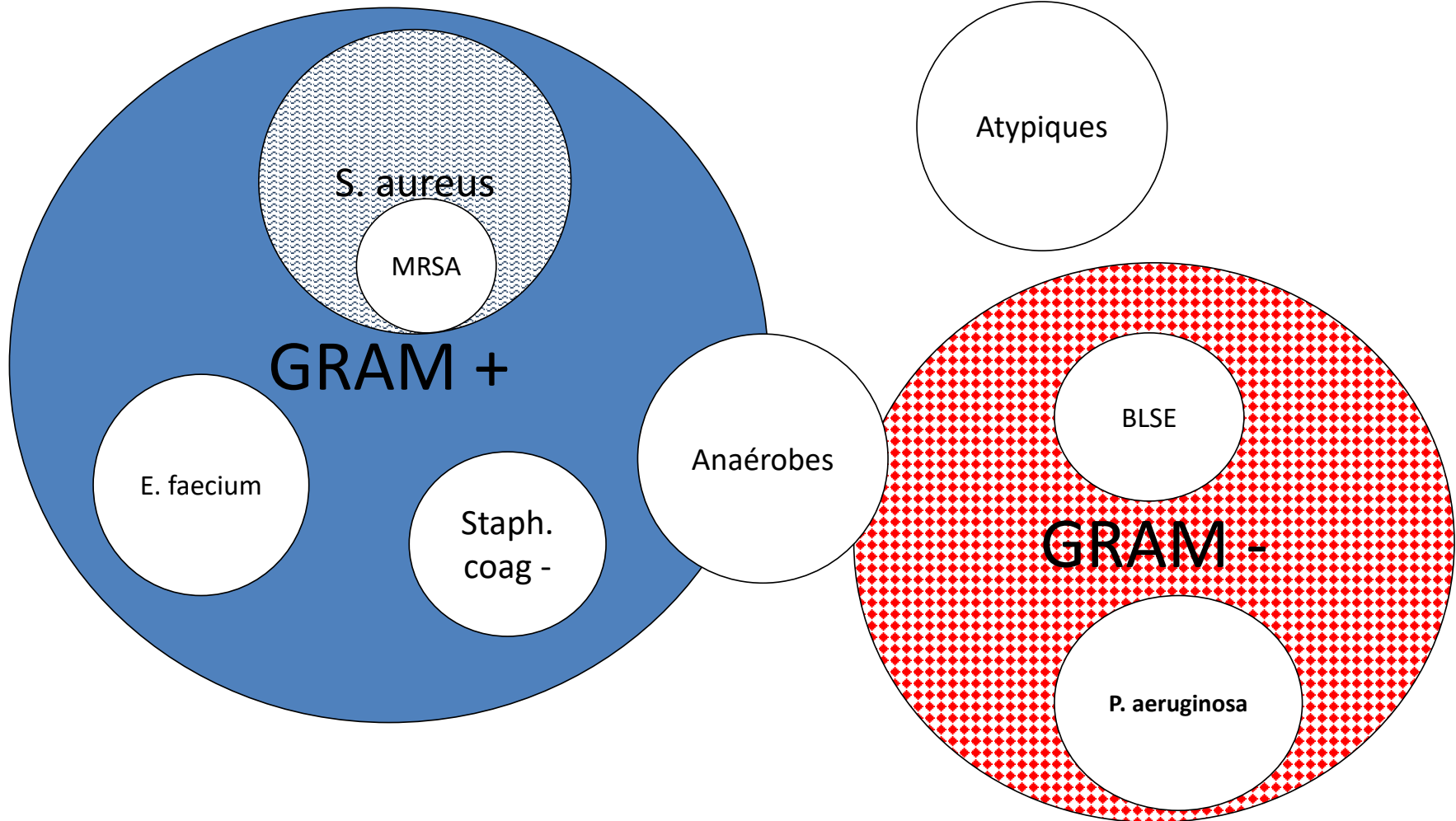
Pénicilline



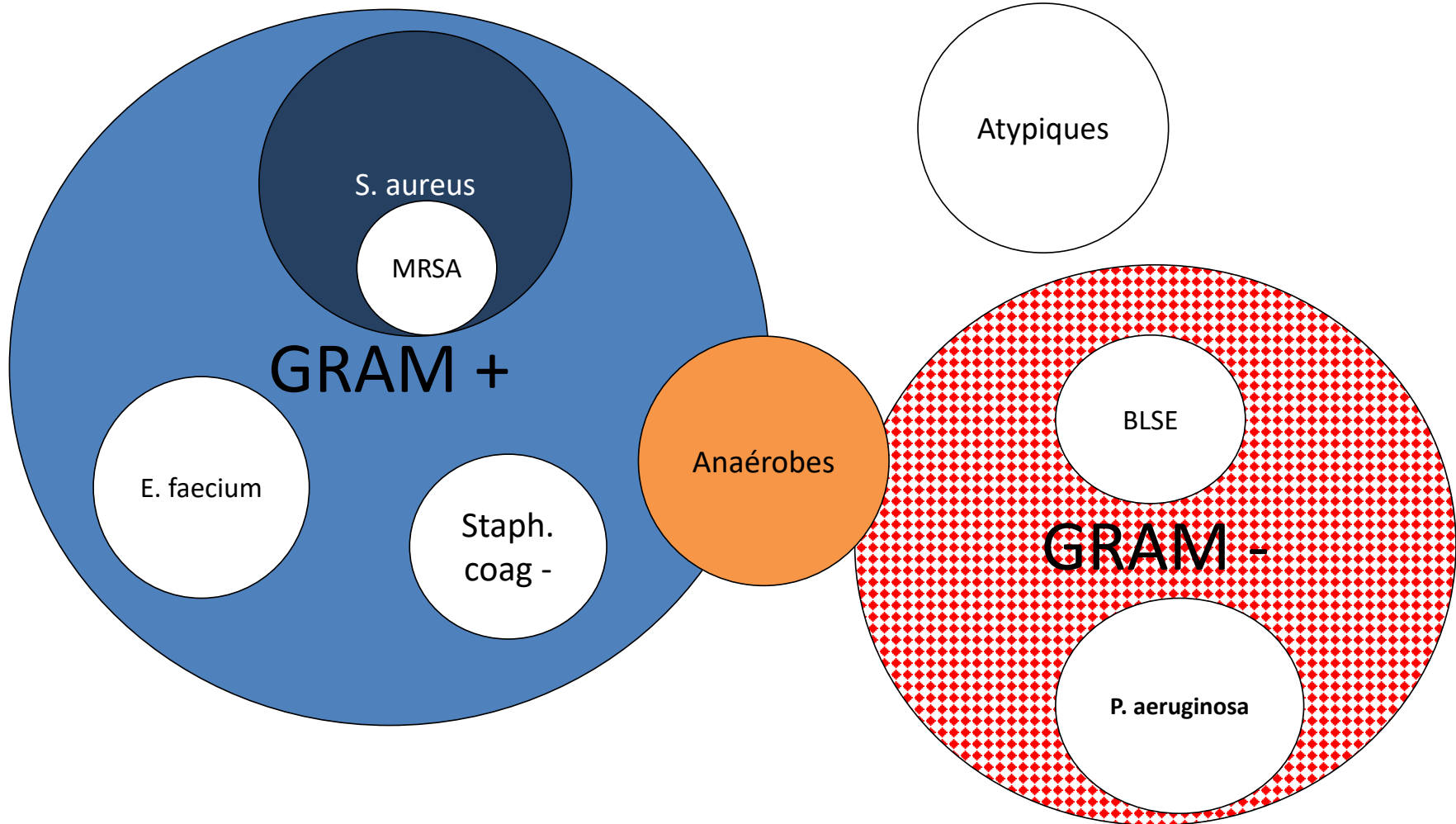
Flucloxacilline



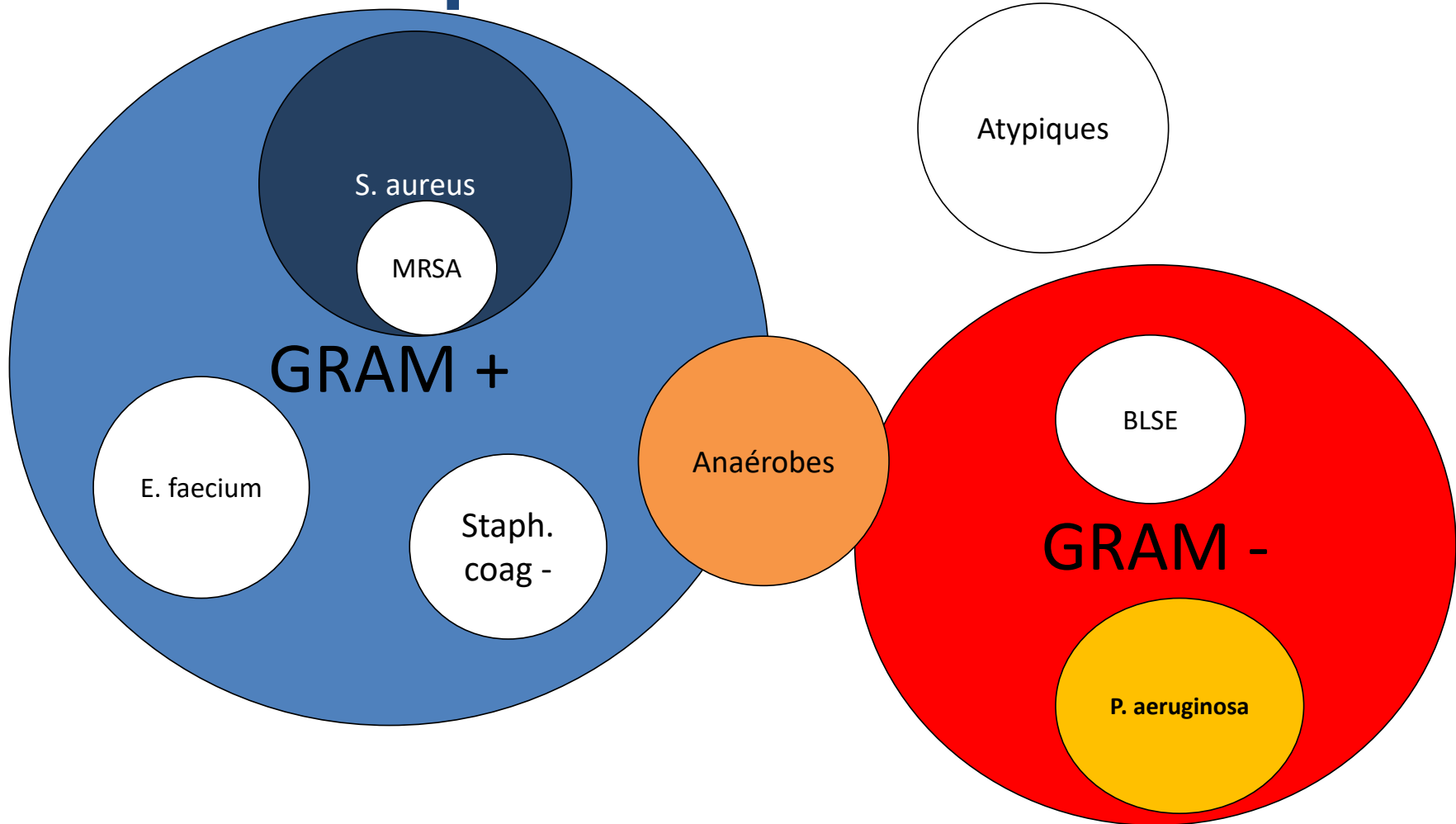
Amoxicilline



Co-amoxicilline



Piperacilline-tazobactam



β -lactames : Céphalosporines

C1G : Céfazoline

C2G: Cefuroxime

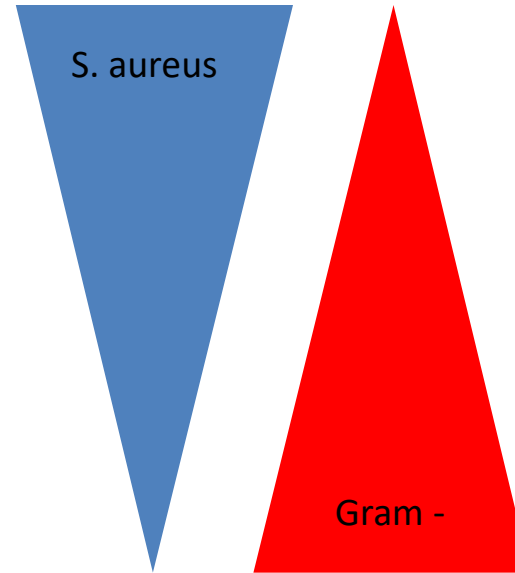
Ceftriaxone

C3G: Céfotaxime

Ceftazidime*

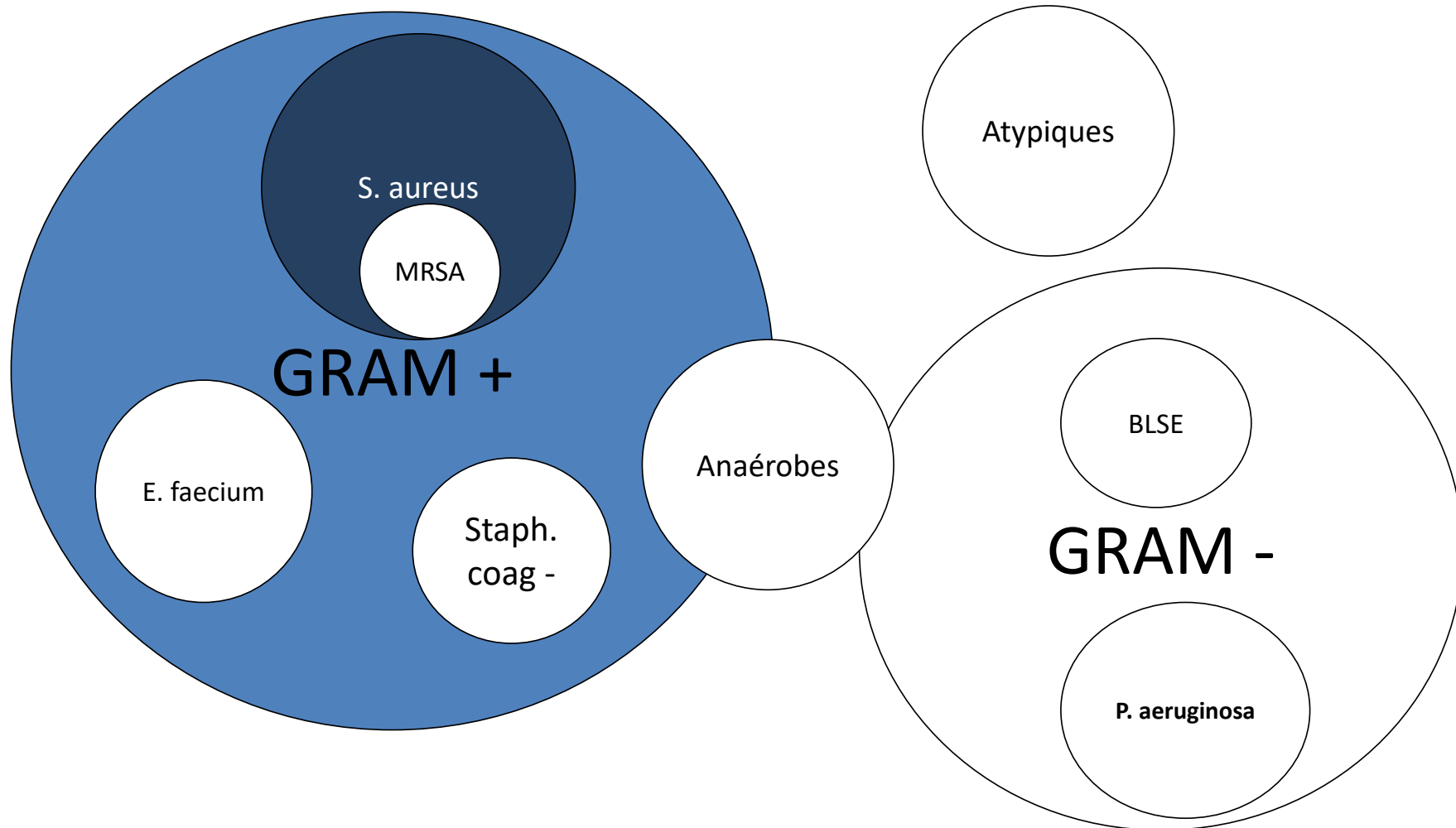
C4G: Céfépime*

C5G: Ceftaroline

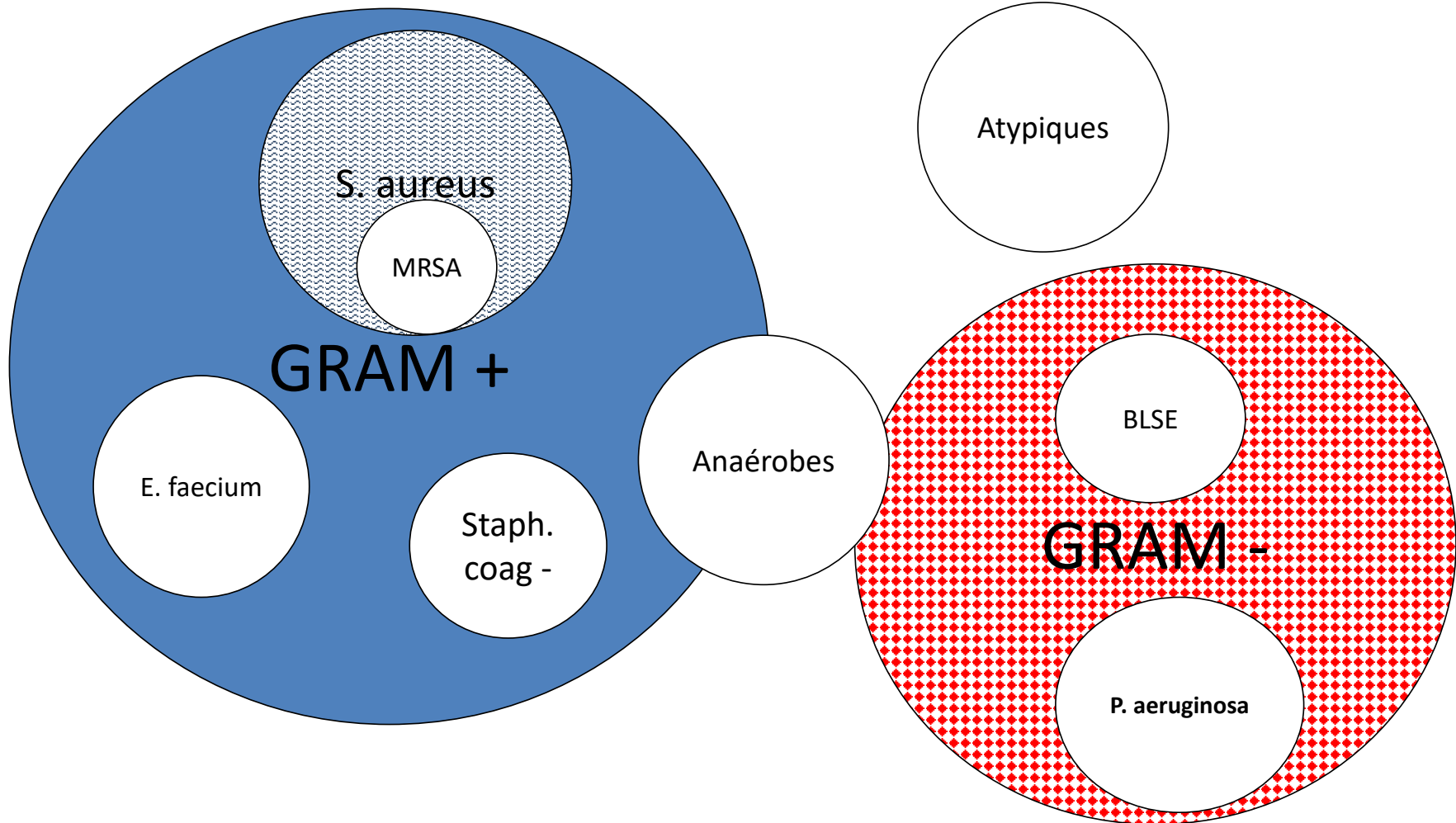


* Couverture *P. aeruginosa*

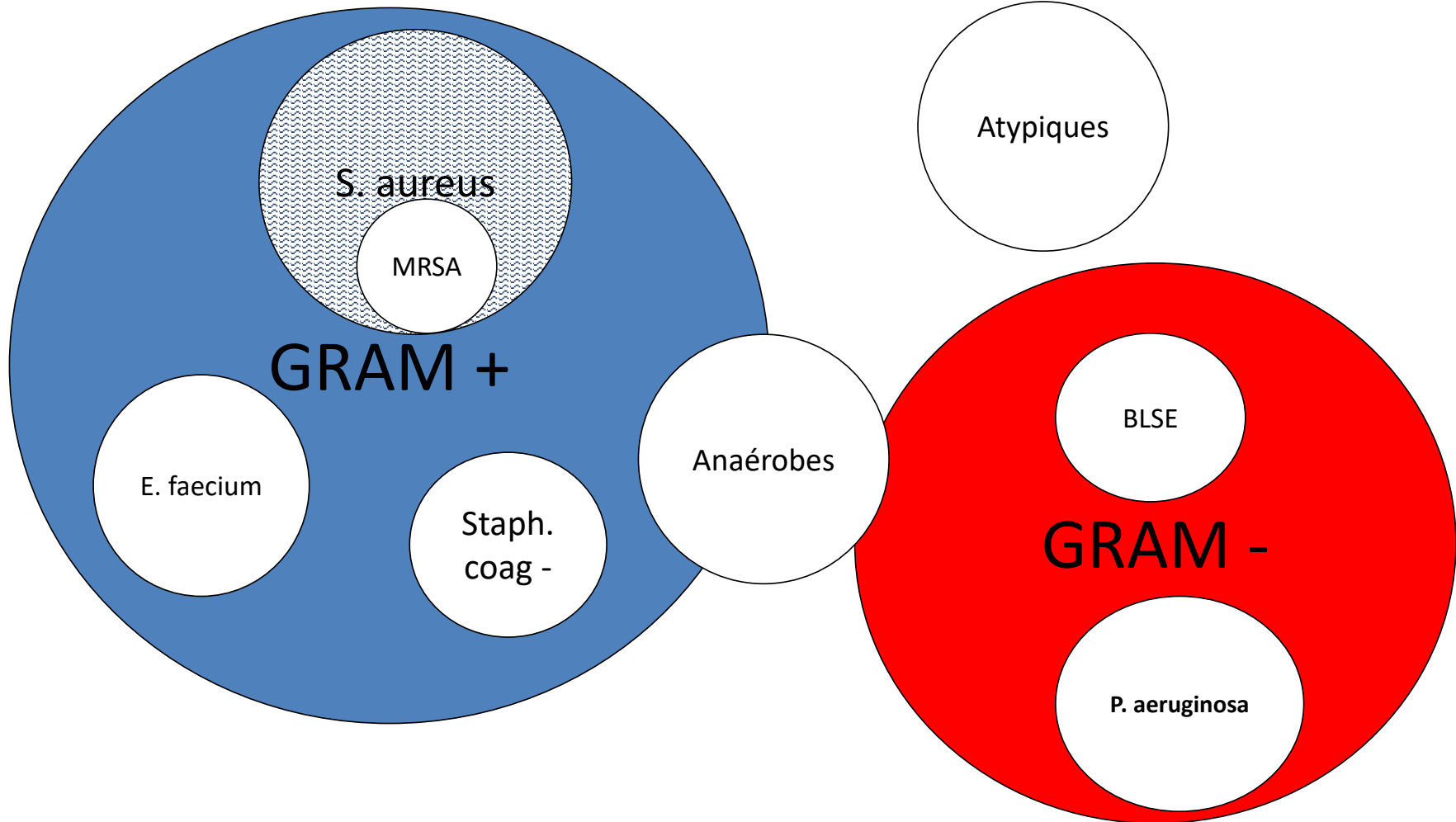
Cefazoline



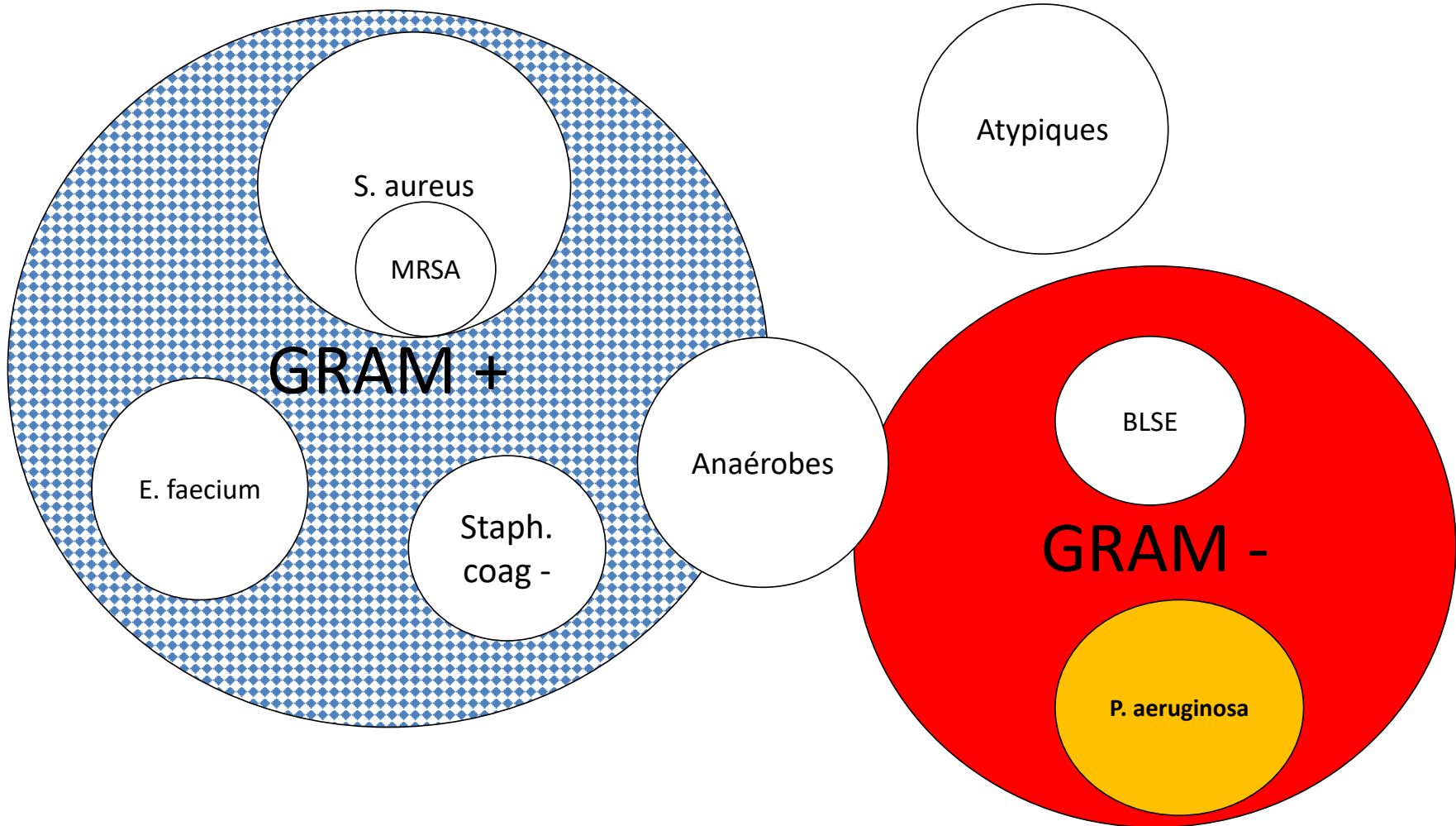
Cefuroxime



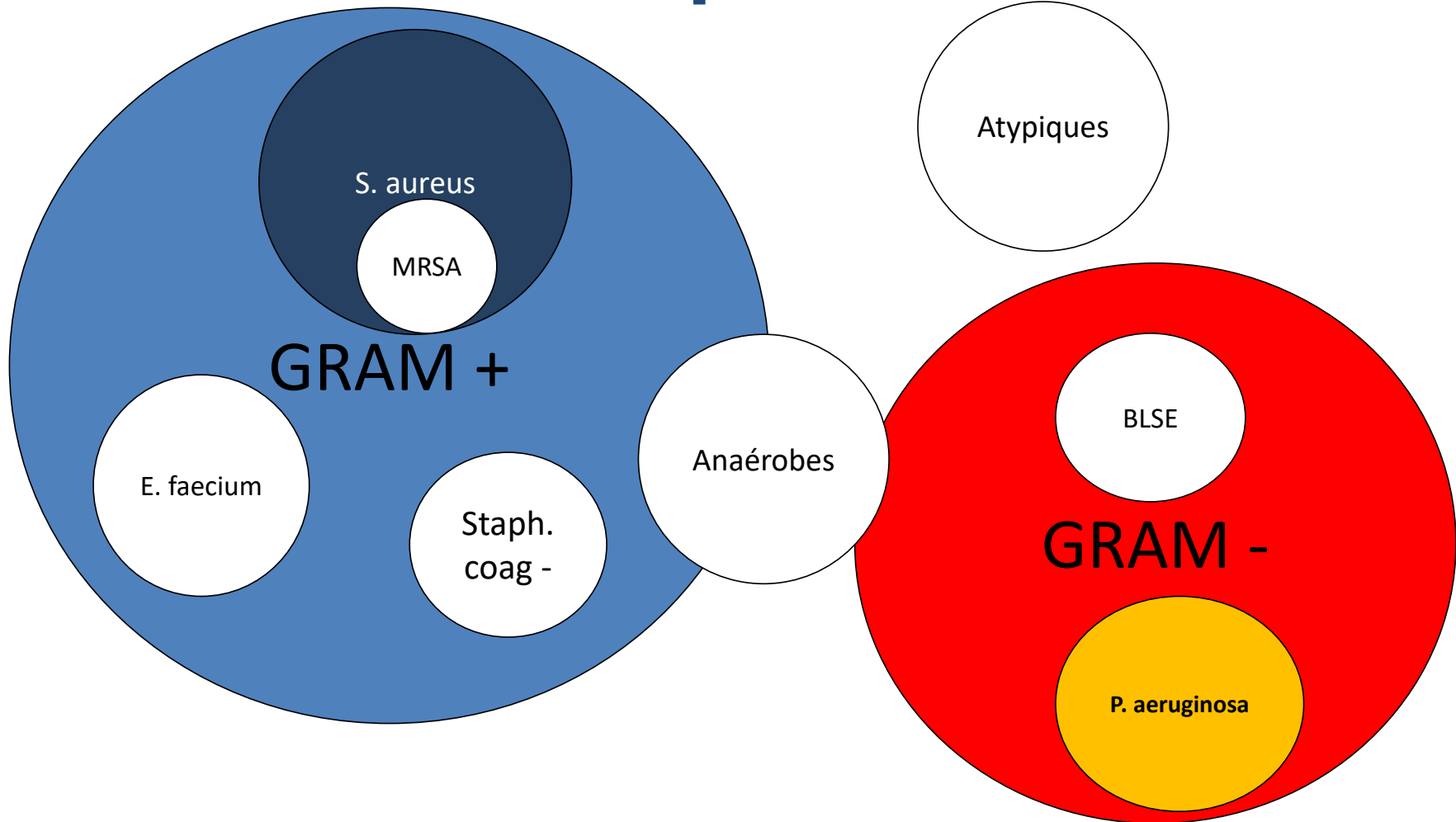
Ceftriaxone



Ceftazidime



Cefepime



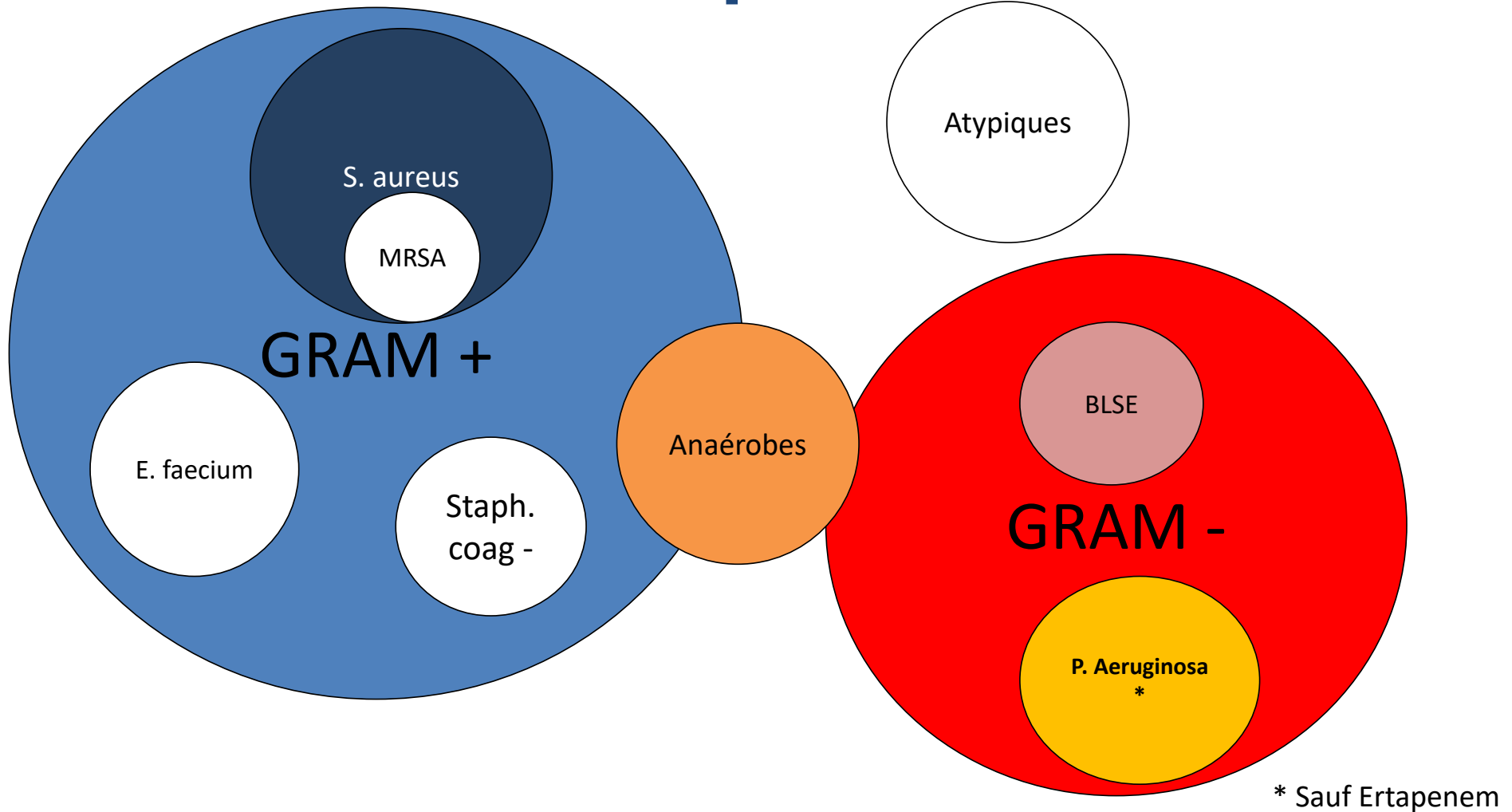
β -lactames : Carbapénèmes

Méropénème

Imipénème

Ertapénème

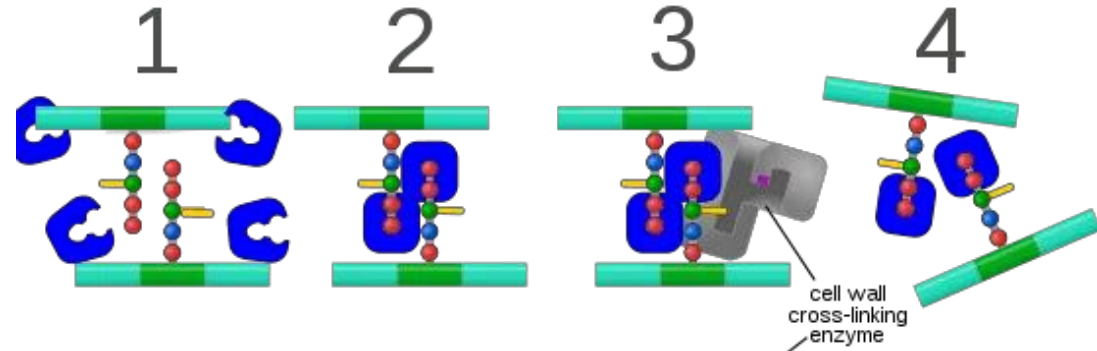
Carbapénème



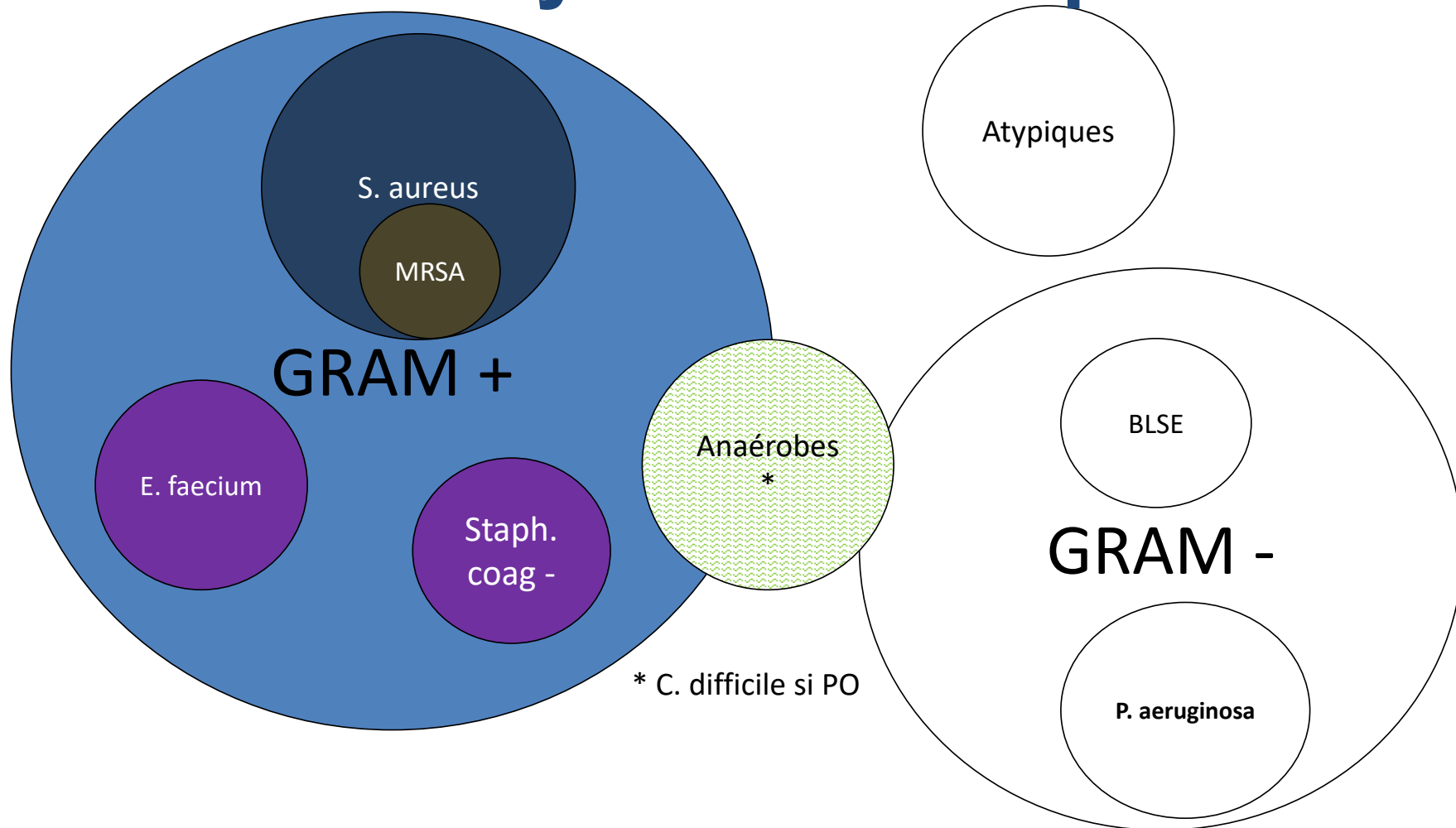
Glycopeptides

Bloquent polymérisation du peptidoglycan de la paroi bactérienne

Vancomycine
Teicoplanin



Vancomycine / Teicoplanine



Inhibiteurs de la synthèse des protéines

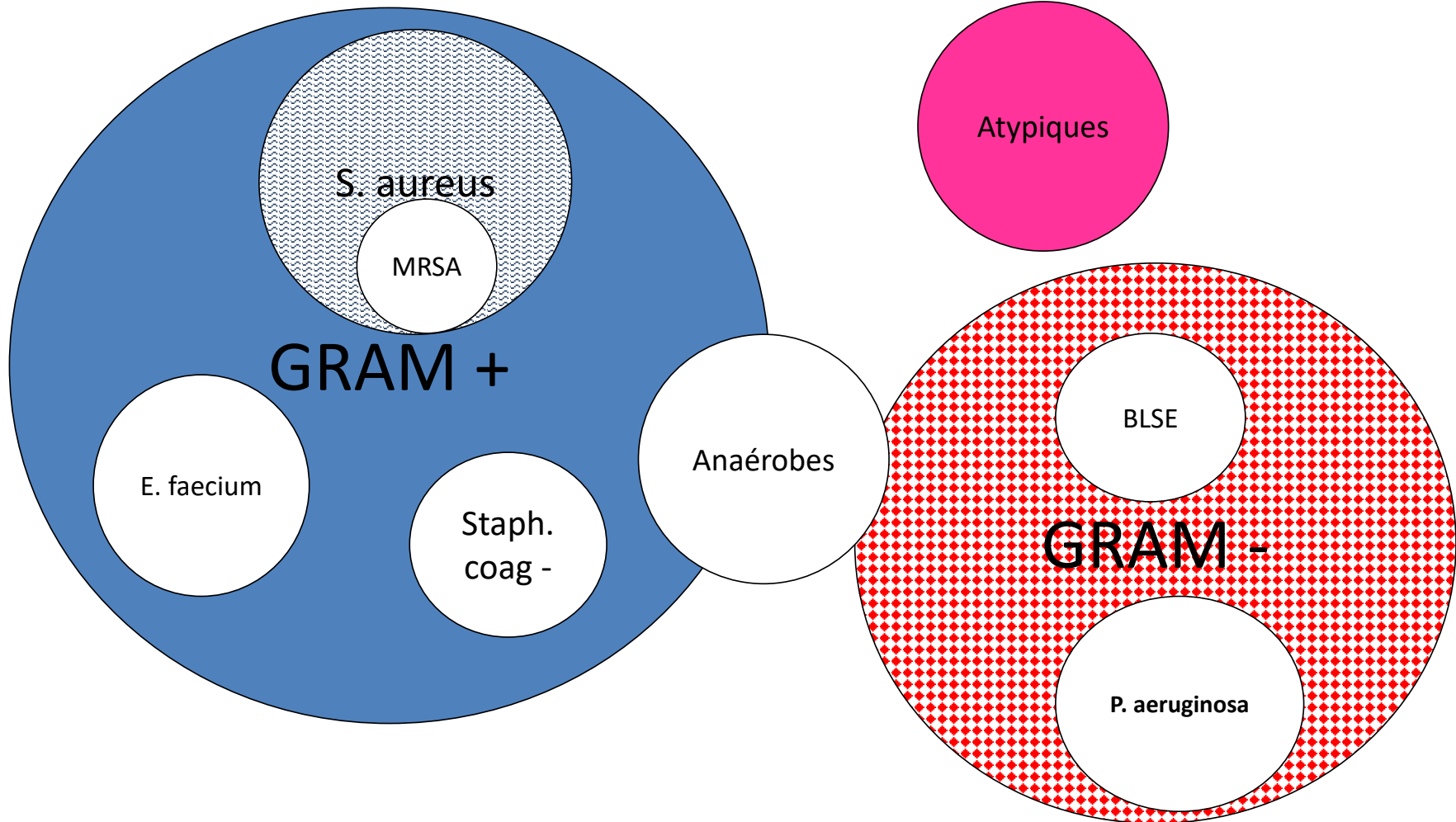
Macrolides : Clarithromycine, azithromycine

Clindamycine

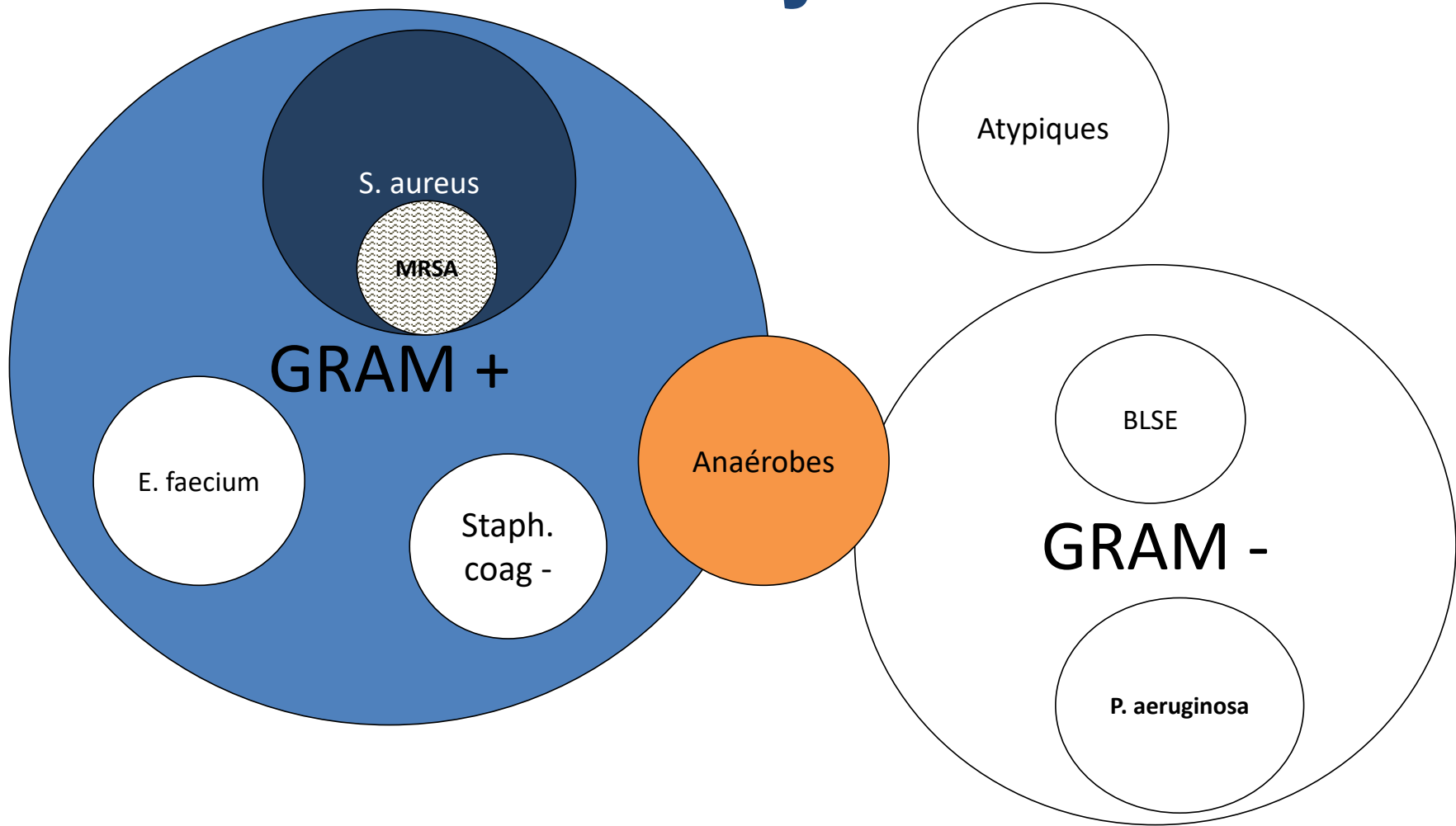
Aminoglycosides : Gentamicine, amikacine, tobramycine

Tétracyclines : Doxycycline

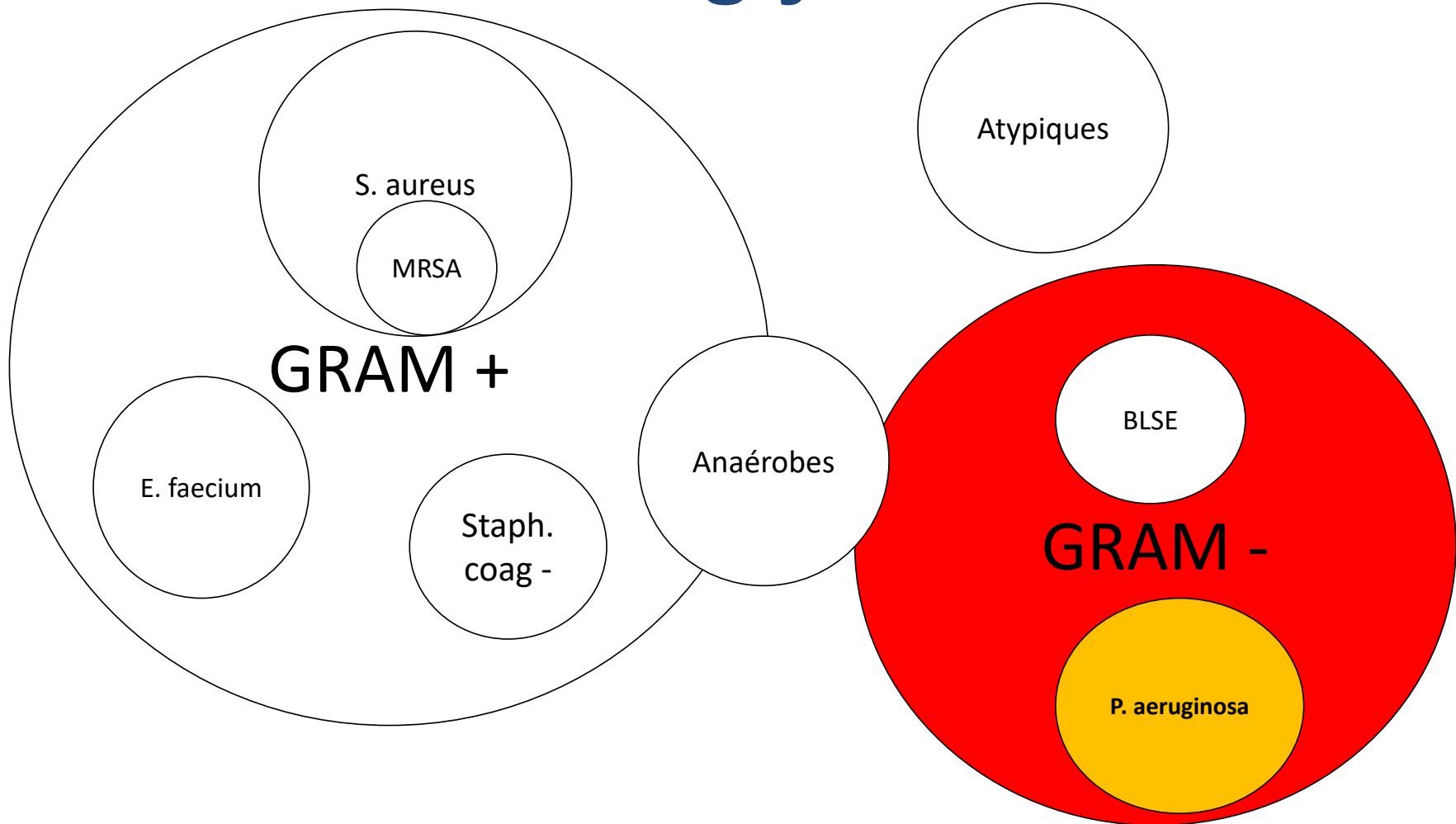
Macrolides



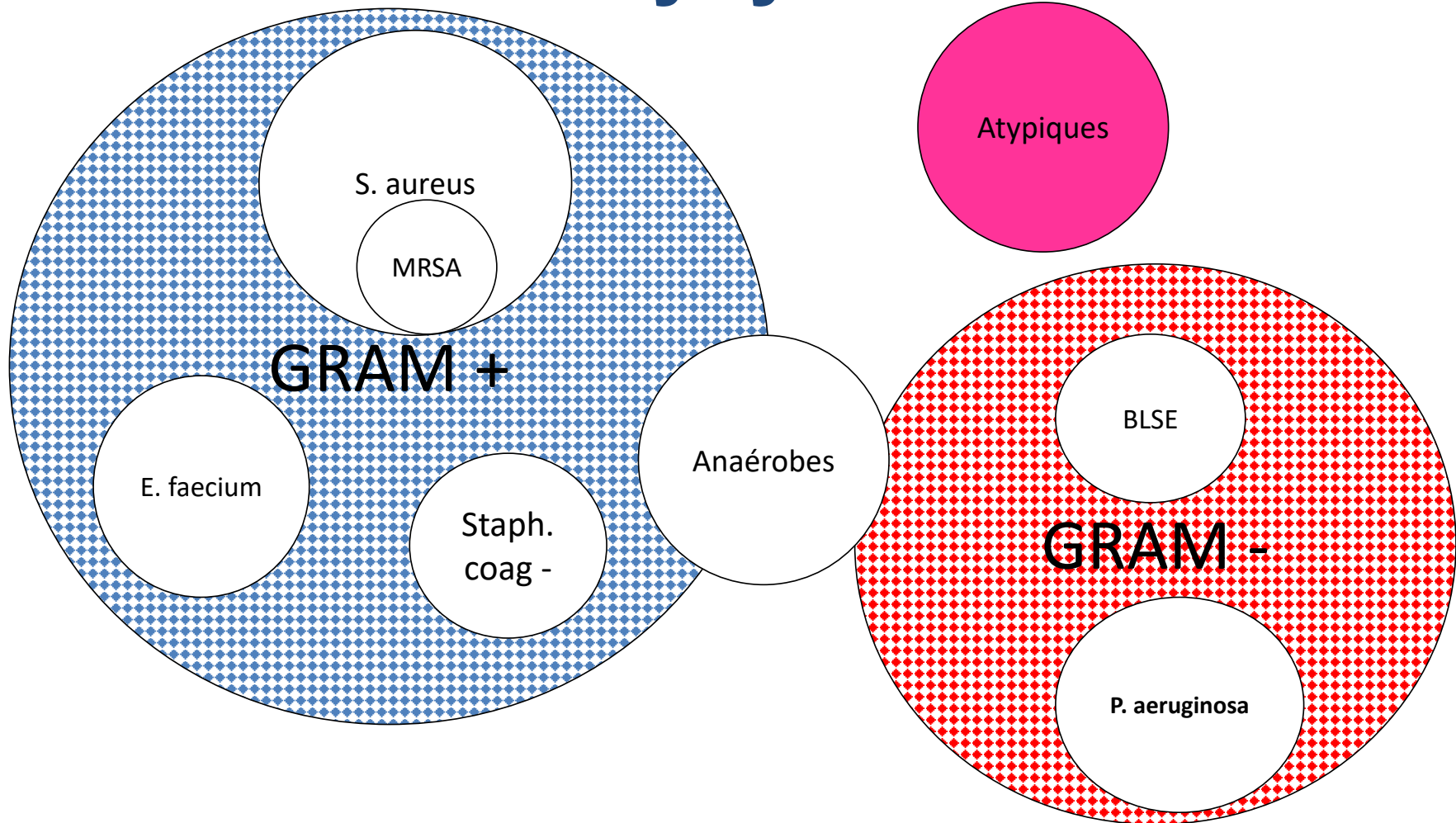
Clindamycine



Aminoglycosides



Doxycycline

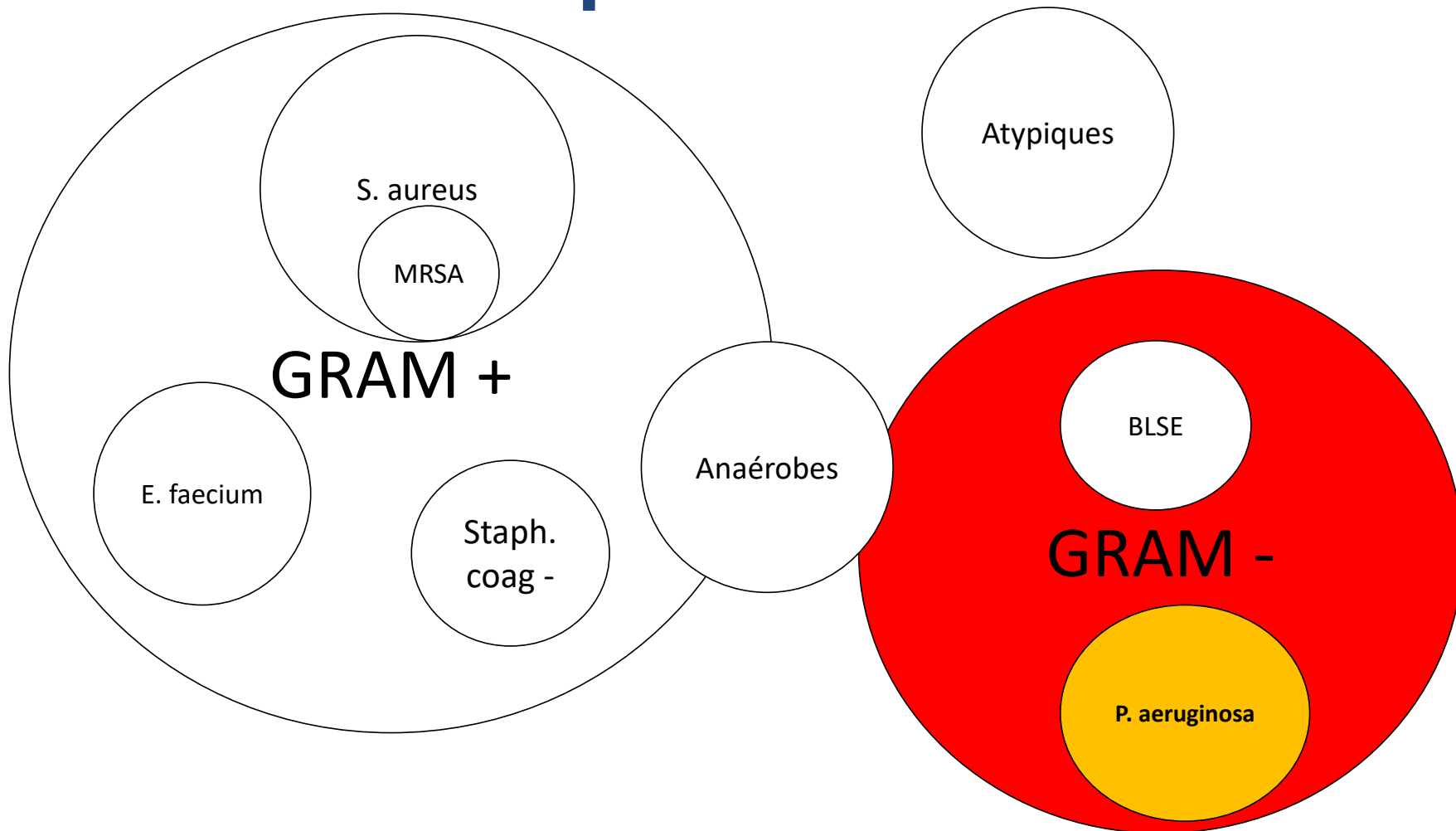


Inhibiteurs de la synthèse d'ADN

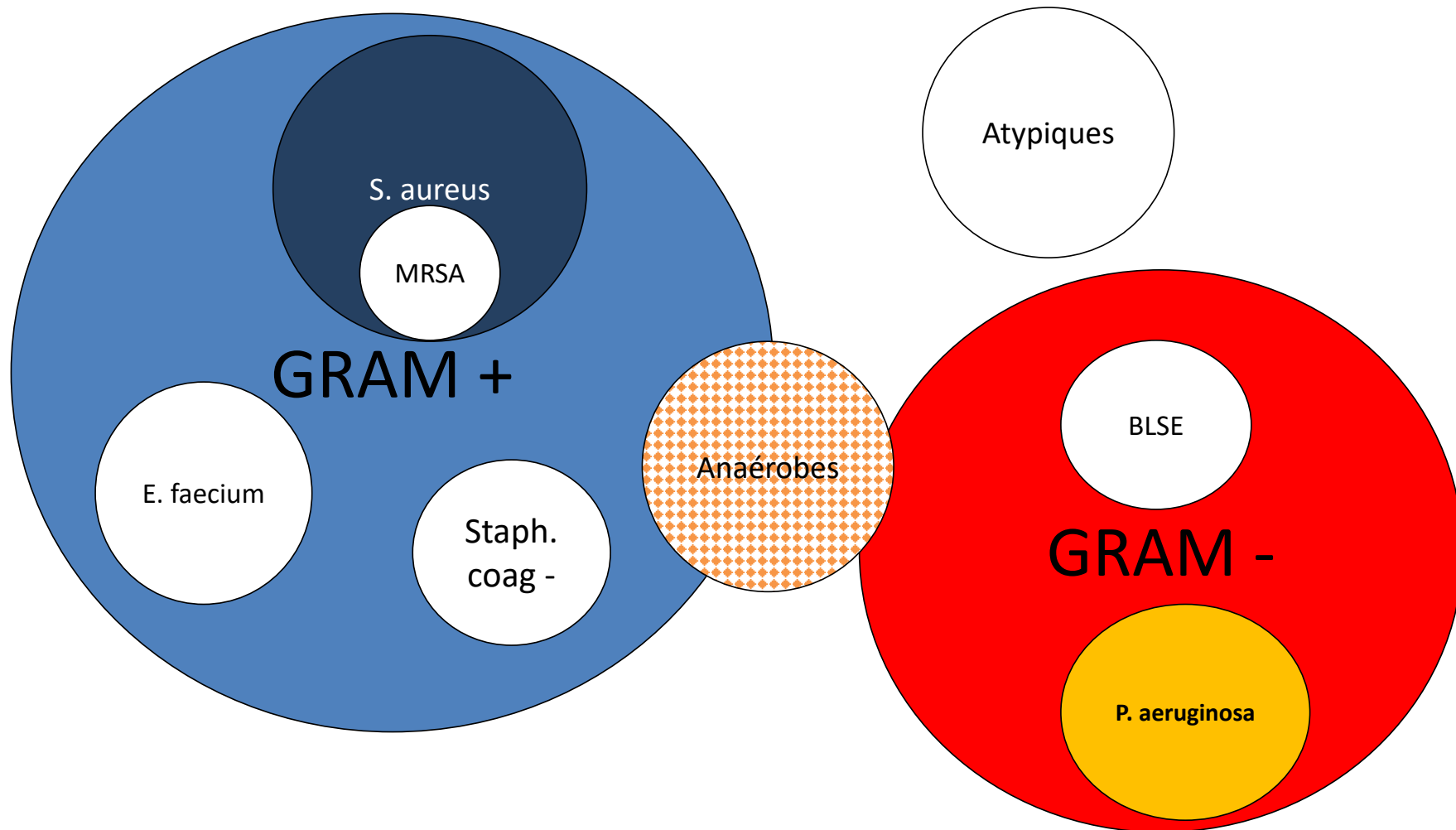
Imidazolés : Métronidazole

Quinolones : Ciprofloxacin, lévofloxacin

Ciprofloxacin



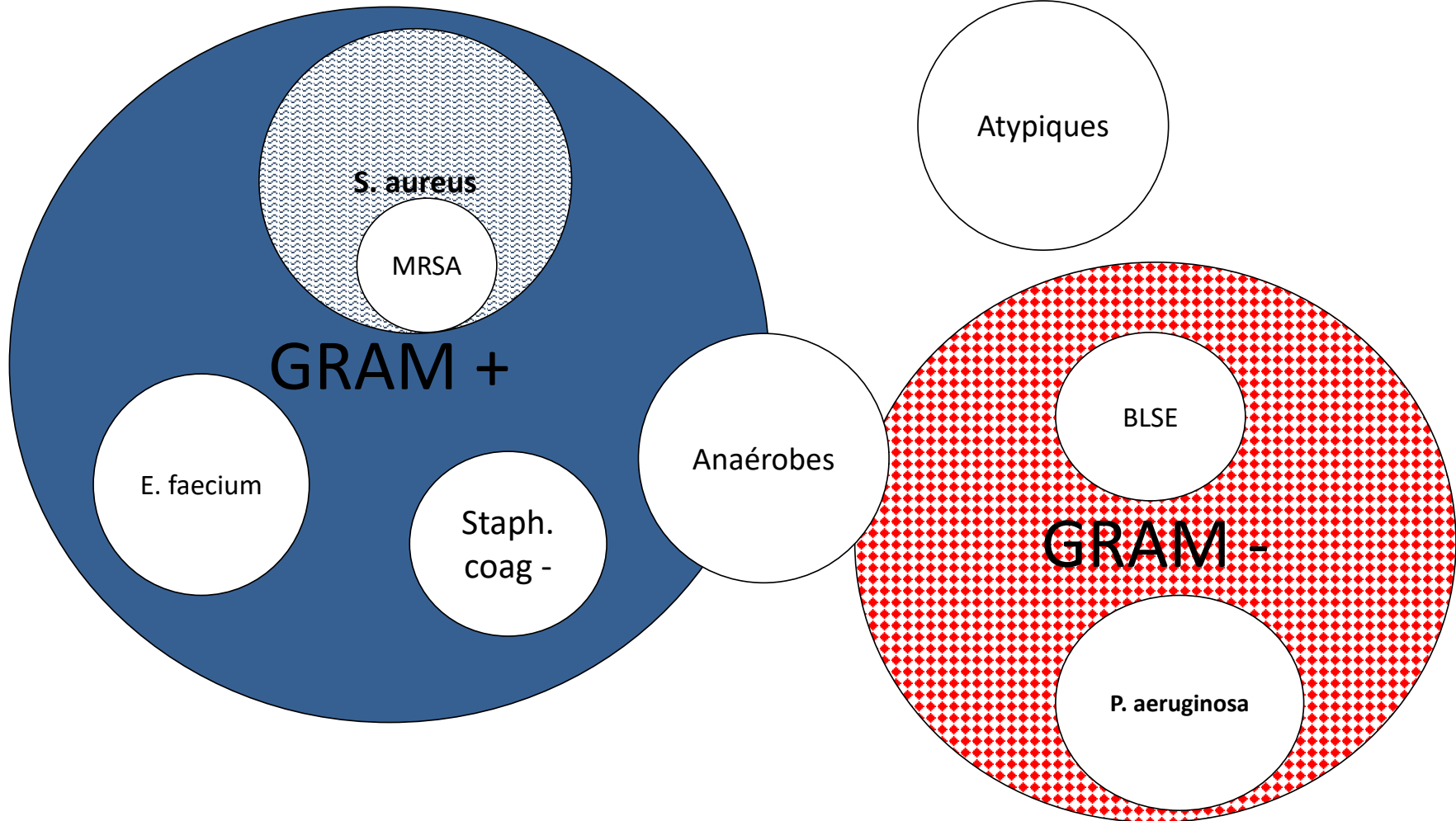
Levofloxacin



Inhibiteurs de la synthèse des folates

Triméthoprine-sulfaméthoxazole (Bactrim)

Cotrimoxazole



Quiz

- Quels antibio anti-pseudo? Lesquels PO?
- Vancomycine PO?
- Fluoroquinolones, dès quel âge?
- Pourquoi la vanco en cas d'infection de KT?
- Quel antibio oral pour un ESBL?
- Autres options que vanco pour MRSA?
- Pipéracilline-tazobactam, bien pour ttt méningite?

Interprétation du LCR

#	Normes	Méningite bactérienne	Mén. tuberculeuse	Mén. virale
Pression (cmH ₂ O)	<8	++	Variable	+
Leucocytes (/mm ³)	<5	>1000, N-né : >20, Prémat: >25-30 >80% PMN	>10-500 >50% Lympho	>10-500 <50% Lympho
Protéine (g/l)	<0.4	>0.5-0.6 N-né: >1.5, Prémat: > 2	1-5	0.1-1
Glucose (mmol/l)	>2.2	<2.2 N-né : <1.7, Prémat: <1.3	++++ <2.2* N-né : <1.7, Prémat: <1.3	normale
Glucose LCR/sang	> 60%	<60%	<<<<<60%*	>60%

Pénétration LCR

Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif

* Hypoglycorachie sévère

NB: 1 g/l = 100 mg/dl, 1 mm³ = 1 µl

Adéquate		Limitée
Penicilline	Quinolones	Piperacilline/tazobactam
Ampicilline, amoxicilline	Vancomycine	Céphalosporines 1 ^è , 2 ^è
Oxacillin	TMP SMX	Clindamycine
Céphalosporines 3 ^è	Rifampicine	Macrolides
Carbapénèmes	Métronidazole	Aminoglycosides